

1과목 : 공조냉동안전관리

- 방폭성을 가진 전기기기의 구조 분류에 해당되지 않는 것은?
 ① 내압 방폭구조 ② 유입 방폭구조
 ③ 압력 방폭구조 ④ 자체 방폭구조
- 산업안전기준상 작업장의 계단의 폭은 얼마 이상으로 하여야 하는가?
 ① 50cm ② 100cm
 ③ 150cm ④ 200cm
- 다음 마스크 중 공기 중에 부유하는 유해한 미립자 물질을 흡입함으로써 건강 장애의 우려성이 있는 경우 사용하는 것은?
 ① 방진 마스크 ② 방독 마스크
 ③ 방수 마스크 ④ 송기 마스크
- 교류 아크 용접기에서 감전을 방지하기 위해 전격방지기를 사용하는데 전격 방지기는 무엇을 조정하는가?
 ① 1차측 전류 ② 2차측 전류
 ③ 1차측 전압 ④ 2차측 전압
- 다음 중 가스용접 작업시 가장 많이 발생하는 사고는?
 ① 가스누설에 의한 폭발
 ② 자외선에 의한 망막손상
 ③ 누전에 의한 감전
 ④ 유해가스에 의한 중독
- 냉동제조 시설 및 기술기준으로 적합하지 못한 것은?
 ① 냉동제조 설비 중 특정설비는 검사에 합격한 것일 것
 ② 냉동제조 시설 중 냉매설비에는 자동제어 장치를 설치할 것
 ③ 제조설비는 진동, 충격, 부식 등으로 냉매가스가 누설되지 아니할 것
 ④ 압축기 최종단에 설치한 안정장치는 2년에 1회 이상 작동 시험을 할 것
- 냉동장치 안전운전을 위한 주의사항 중 틀린 것은?
 ① 압축기와 응축기 간에 스톱밸브가 달려있는 것을 확인한 후가 아니면 압축기를 가동시키지 말 것
 ② 주기적으로 유압을 체크할 것
 ③ 운전 휴지 중 실내온도가 빙점 이하로 내려갈 가능성이 있을 때는 응축기 및 수배관에서 물을 완전히 뽑아 동파를 방지할 것
 ④ 압축기를 처음 가동 시에는 정상으로 가동되는 가를 확인할 것
- 다음 중 소화효과의 원리가 아닌 것은?
 ① 질식효과 ② 제거효과
 ③ 냉각효과 ④ 단열효과
- 폭발 인화성 위험물 취급에서 주의할 사항 중 틀린 것은?
 ① 위험물 부근에는 화기를 사용하지 않는다.
 ② 위험물은 습기가 없고 양지바르고 온도가 높은 곳에 둔다.

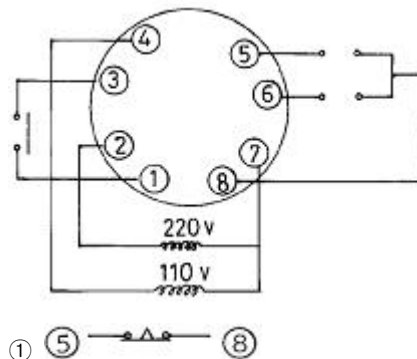
- 위험물은 취급자 외에 취급해서는 안 된다.
- 위험물이든 용기에 충격을 주든지 난폭하게 취급해서는 안 된다.
- 냉동기를 운전하기 전에 준비해야 할 사항으로 옳지 않은 것은?
 ① 압축기 유면 및 냉매량을 확인한다.
 ② 응축기, 유냉각기의 냉각수 입·출구밸브를 연다.
 ③ 냉각수 펌프를 운전하여 응축기 및 실린더 자켓의 통수를 확인한다.
 ④ 암모니아 냉동기의 경우는 오일히터를 가동 30~60분 전에 통전한다.
- 다음 중 재해발생의 3요소가 아닌 것은?
 ① 교육 ② 인간
 ③ 환경 ④ 기계
- 재해형태에서 물건에 끼워지거나 말려든 상태를 무엇이라고 하는가?
 ① 추락 ② 충돌
 ③ 협착 ④ 전도
- 보일러 수위가 낮으면 어떤 현상이 일어나는가?
 ① 습증기 발생의 원인이 된다.
 ② 수면계에 물때가 붙는다.
 ③ 보일러가 과열되기 쉽다.
 ④ 습증기압이 높아 누설된다.
- 공구와 그 사용법을 바르게 연결한 것은?
 ① 바이스 - 암나사 내기
 ② 그라인더 - 공작물 연마
 ③ 리머 - 공작물 고정
 ④ 핸드 탭 - 구멍 내면 다듬질
- 보일러 운전 중 주시해야 할 사항으로 옳지 못한 것은?
 ① 연소상태 ② 수면
 ③ 압력 ④ 밀도

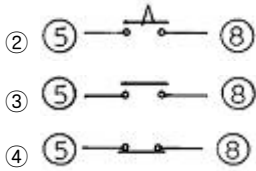
2과목 : 냉동기계

- 매설 주철관 파이프를 절단할 때 가장 많이 사용하는 것은?
 ① 원판 그라인더 ② 링크형 파이프 커터
 ③ 오스타 ④ 체인블럭
- 액순환식 증발기에 대한 설명 중 알맞은 것은?
 ① 오일이 체류할 우려가 크고 제상 자동화가 어렵다.
 ② 전열을 양호하게 하기 위하여 수냉식에 주로 사용된다.
 ③ 증발기 출구에서 액은 80% 정도이고 기체는 20% 정도 까지 차지한다.
 ④ 다른 증발기에 비해 전열작용이 80% 정도 양호하다.
- 비체적의 단위로 맞는 것은?
 ① m^3/kgf ② $m^2/kgf \cdot s$
 ③ $kgf/m^3 \cdot ^\circ C$ ④ $m^3/kgf \cdot h$

19. 고체 이산화탄소가 기화할 때 필요한 열은?
 ① 용해열 ② 응고열
 ③ 승화열 ④ 증발열
20. 저항이 5Ω인 도체에 2A의 전류가 1분간 흘렀을 때 발생하는 열량은 몇 J인가?
 ① 50 ② 100
 ③ 600 ④ 1200
21. 다음 회전식(Rotary) 압축기의 설명 중 틀린 것은?
 ① 흡입밸브가 없다.
 ② 압축이 연속적이다.
 ③ 회전수가 100rpm 정도로 매우 적다.
 ④ 왕복동에 비해 구조가 간단하다.
22. 냉동장치에서는 자동제어를 위하여 전자밸브가 많이 쓰이고 있는데 그 사용예가 아닌 것은?
 ① 액압축 방지
 ② 냉매 및 브라인 물의 흐름제어
 ③ 용량 및 액면 조정
 ④ 고수위 경보
23. 제빙공장에서 냉동기를 가동하여 30℃의 물 1ton을 24시간 동안에 -9℃ 얼음으로 만들고자 한다. 이 때 필요한 열량은 얼마인가? (단, 외부로부터 열침입은 전혀 없는 것으로 하고, 물의 응고잠열은 80kcal/kg으로 한다.)
 ① 420kcal/h ② 4,770kcal/h
 ③ 9,540kcal/h ④ 110,000kcal/h
24. 터보식 냉동기와 왕복동식 냉동기를 비교 했을 때 터보식 냉동기의 특징으로 맞는 것은?
 ① 회전수가 매우 빠르므로 동작밸런스나 진동이 크다.
 ② 보수가 어렵고 수명이 짧다.
 ③ 소용량의 냉동기에는 한계가 있고 생산가가 비싸다.
 ④ 저온장치에서도 압축단수가 적으므로 사용도가 넓다.
25. 회전식과 비교하여 왕복동식 압축기의 특징이 아닌 것은?
 ① 압축이 단속적이다.
 ② 진동이 크다.
 ③ 크랭크 케이스 내부압력이 저압이다.
 ④ 압축능력이 적다.
26. 냉동장치 내에 냉매가 부족할 때 일어나는 현상이 아닌 것은?
 ① 냉동능력이 감소한다.
 ② 고압이 상승한다.
 ③ 흡입관에 상이 붙지 않는다.
 ④ 흡입가스가 과열된다.
27. 가역사이클인 냉동기의 능력이 20RT, 증발온도 -10℃, 응축온도 20℃에서 작용하고 있다. 이 냉동기의 이론적인 소요 동력은 몇 마력인가?
 ① 17.74PS ② 11.98PS
 ③ 10.76PS ④ 9.87PS

28. 배관재료 부식방지를 위하여 사용하는 도료가 아닌 것은?
 ① 타르 ② 아스팔트
 ③ 광명단 ④ 아교
29. 파이프의 표시법 중 틀린 것은?
 ① 가스관은 G자로 표시한다.
 ② 파이프는 하나의 실선으로 표시한다.
 ③ 수증기 관은 S자로 표시한다.
 ④ 관을 절단하여 표시하는 경우에는 화살표방향으로 표시한다.
30. 다음 중 암모니아 불응축 가스 분리기의 작용에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 분리되어진 공기는 장치 밖으로 방출된다.
 ② 암모니아 가스는 냉각되어 응축액으로 되어 유분리기로 되돌아간다.
 ③ 분리기내에서 분리되어진 공기는 온도가 상승한다.
 ④ 분리된 암모니아 가스는 압축기로 흡입되어진다.
31. 증발식 응축기 설계시 1RT당 전열면적은? (단, 응축온도는 43℃이다.)
 ① 1.2m²/RT ② 3.5m²/RT
 ③ 6.5m²/RT ④ 7.5m²/RT
32. 2원 냉동장치의 설명으로 볼 수가 없는 것은?
 ① -70℃ 이하의 저온을 얻는데 사용된다.
 ② 비등점이 높은 냉매는 고온측 냉동기에 사용된다.
 ③ 저온측 압축기의 흡입관에는 팽창탱크가 설치되어 있다.
 ④ 중간냉각기를 설치하여 고온측과 저온측을 열교환 시킨다.
33. 압축기가 냉매를 압축할 때 단열압축과정에서 변하지 않는 것은? (단, 외부에 열손실이 없는 표준 냉동사이클을 기준으로 할 것)
 ① 엔탈피 ② 엔트로피
 ③ 온도 ④ 압력
34. 압력과 온도를 동시에 낮추어 주는 곳은?
 ① 증발기 ② 압축기
 ③ 응축기 ④ 팽창밸브
35. 그림은 8핀 타이머의 내부회로도이다. ⑤, ⑧ 접점을 표시한 것은 무엇인가?





36. 브라인에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 브라인은 냉동능력을 낼 때 잠열 형태로 열을 운반한다.
- ② 에틸렌 글리콜, 프로필렌 글리콜, 염화칼슘 용액은 유기질 브라인이다.
- ③ 염화칼슘 브라인은 그 중에 용해되고 있는 산소량이 많을수록 부식성이 적다.
- ④ 프로필렌 글리콜은 부식성, 독성이 없어 냉동식품의 동결용으로 사용된다.

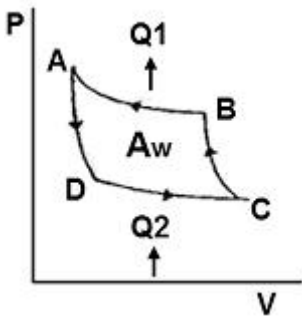
37. 강관의 나사임용 이음쇠 중 벤드의 종류에 해당하지 않는 것은?

- ① 암수 롱 벤드 ② 45° 롱 벤드
- ③ 리터언 벤드 ④ 크로스 벤드

38. 다음의 내용 중 잘못 설명된 것은?

- ① CFC 후레온 냉매는 안전하므로 누출되어도 환경에 전혀 문제가 없다.
- ② 물을 냉매로 하면 증발온도를 0°C 이하로 운전하는 것은 불가능하다.
- ③ 응축기 내에 들어 있는 불응축 가스는 전열효과를 저하시킨다.
- ④ 2원 냉동장치는 초저온 냉각에 사용되는 것이다.

39. 다음은 역 카르노 사이클에서 냉동장치의 각 기기에 해당하는 구간이 바르게 연결된 것은?

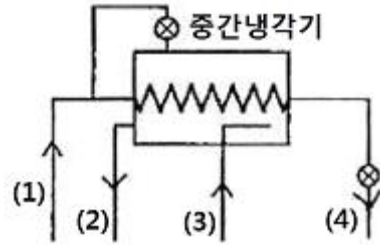


- ① B→A : 응축기
C→B : 팽창변
D→C : 증발기
A→D : 압축기
- ② B→A : 증발기
C→B : 압축기
D→C : 응축기
A→D : 팽창변
- ③ B→A : 응축기
C→B : 압축기
D→C : 증발기
A→D : 팽창변
- ④ B→A : 압축기
C→B : 응축기
D→C : 증발기
A→D : 팽창변

40. 다음 중 단수 릴레이의 종류에 속하지 않는 것은?

- ① 단압식 릴레이 ② 차압식 릴레이
- ③ 수류식 릴레이 ④ 온도식 릴레이

41. 2단압축 1단 팽창 사이클에서 중간냉각기 주위에 연결되는 장치로서 적당하지 못한 것은?



- ① (1) 수액기로부터 ② (2) 고압압축기로
- ③ (3) 응축기로부터 ④ (4) 증발기로

42. 다음 설명 중 맞는 것은?

- ① 윤활유와 혼합된 후레온 냉매는 오일 포밍현상이 일어나기 쉽다.
- ② 윤활유 중에 냉매가 용해하는 정도는 압력이 낮을수록 많아진다.
- ③ 윤활유 중에 냉매가 용해하는 정도는 온도가 높을수록 많아진다.
- ④ 장치내의 온도가 낮을수록 동 부착현상을 일으킨다.

43. 가스관의 맞대기 용접을 할 때 유의사항 중 틀린 것은?

- ① 관 단면을 V형으로 가공한다.
- ② 관을 지지대에 올려놓고 편심이 되지 않게 고정한다.
- ③ 관의 중심축을 맞춘 후 3~4개소에 가접을 한다.
- ④ 가접 후 본용접은 하향 용접보다 상향 용접을 하는 것이 좋다.

44. 1냉동톤(한국 1RT)이란?

- ① 65kcal/min ② 3320kcal/h
- ③ 1.92kcal/sec ④ 55680kcal/day

45. 흡수식 냉동장치에서 냉매인 물이 5°C 전후의 온도로 증발하고 있다. 이때 증발기 내부의 압력은?

- ① 약 7mmHg(933Pa)·a 정도
- ② 약 32mmHg(4266Pa)·a 정도
- ③ 약 75mmHg(9999Pa)·a 정도
- ④ 약 108mmHg(14398Pa)·a 정도

3과목 : 공기조화

46. 실내에 있는 사람이 느끼는 더위, 추위의 체감에 영향을 미치는 수정 유효온도의 주요 요소는?

- ① 기온, 습도, 기류, 복사열
- ② 기온, 기류, 불쾌지수, 복사열
- ③ 기온, 사람의 체온, 기류, 복사열
- ④ 기온, 주위의 벽면온도, 기류, 복사열

47. 틸새바람량 Q[m³/h], 실내온도 t_r, 외기온도 t₀라 할 때 틸새바람에 의한 현열부하를 구하는 식은?

- ① 0.24Q(tr-to) ② 597Q(tr-to)
- ③ 717Q(tr-to) ④ 0.29Q(tr-to)

48. 온수 베이스 보드 난방(hot water base board heating)에서 가열면의 공기유동을 조절하기 위한 장치는?

- ① 라지에터 ② 드레인 밸브
③ 그릴 ④ 서모스탯

49. 다음의 냉방부하 중 현열부하만 생기는 것은?

- ① 인체 ② 틈새바람
③ 외기 ④ 유리창

50. 다음 공조방식 중 에너지손실이 가장 큰 공조방식은?

- ① 2중 덕트방식 ② 각층 유닛방식
③ F.C 유닛방식 ④ 유인 유닛방식

51. 송풍기 오버로드(over load)가 일어나는 요인은?

- ① 풍량이 과잉인 경우 ② 풍량이 과소인 경우
③ 풍량이 적정인 경우 ④ 장치저항이 적은 경우

52. 다음 중 건조공기의 구성요소가 아닌 것은?

- ① 산소 ② 질소
③ 수증기 ④ 이산화탄소

53. 5℃인 450kg/h의 공기를 65℃가 될 때까지 가열기로 가열하는 경우 필요한 열량은 몇 kcal/h인가? (단, 공기의 비열은 0.24kcal/kg·℃이다.)

- ① 6,480 ② 6,490
③ 6,580 ④ 6,590

54. 다음은 증기난방과 온수난방을 비교한 것이다. 틀린 것은?

- ① 증기난방보다 온수난방의 쾌적도가 더 좋다.
② 증기난방보다 온수난방의 취급이 더 용이하다.
③ 온수난방보다 증기난방의 가열 시간이 더 빠르다.
④ 온수난방보다 증기난방의 설비비가 더 많이 든다.

55. 냉동기의 증발기에서 공조기의 코일로 공급되는 것은?

- ① 냉매 ② 냉수
③ 냉각수 ④ 냉풍

56. 다음 설명 중 개별식 공기조화방식으로 볼 수 있는 것은?

- ① 사무실 내에 패키지형 공조기를 설치하고, 여기에서 조화된 공기는 패키지 상부에 있는 취출구로 실내에 송풍한다.
② 사무실 내에 유인유닛형 공조기를 설치하고, 외부의 공기조화기로부터 유인유닛에 공기를 공급한다.
③ 사무실 내에 팬코일 유닛형 공조기를 설치하고, 외부의 열원기로부터 팬코일 유닛에 냉온수를 공급한다.
④ 사무실 내에는 덕트만 설치하고, 외부의 공기조화기로부터 덕트 내에 공기를 공급한다.

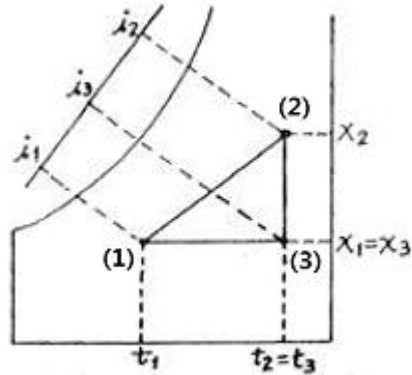
57. 난방부하가 3,500kcal/h인 방의 온수방열량의 방열면적은 몇 m²인가?

- ① 5.4 ② 6.6
③ 7.8 ④ 8.9

58. 다음 중 펌프의 종류에서 작동부분이 왕복운동을 하는 왕복식 펌프는?

- ① 벌류트 펌프 ② 기어펌프
③ 플런저펌프 ④ 베인펌프

59. 다음의 공기 선도에서 (2)에서 (1)로 냉각, 감습을 할 때 현열비(SHF)의 값을 구하면 어떻게 표시되는가?



- ① $SHF = \frac{i_2 - i_3}{i_2 - i_1}$
② $SHF = \frac{i_3 - i_1}{i_2 - i_1}$
③ $SHF = \frac{i_2 - i_1}{i_3 - i_1}$
④ $SHF = \frac{i_3 + i_2}{i_2 + i_1}$

60. 다음 중 환기의 효과가 가장 큰 환기법은?

- ① 제 1종 환기 ② 제 2종 환기
③ 제 3종 환기 ④ 제 4종 환기

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	①	④	①	④	①	④	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	③	②	④	②	③	①	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	②	③	④	②	②	④	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	②	④	①	④	④	①	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	④	②	①	①	④	③	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	①	④	②	①	③	③	②	①